

中国科学技术大学

操作系统 2025–2026 学年春季学期 期末考试试卷（回忆版）

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

说明：本卷为回忆版，部分题目表述可能与原卷有出入。部分题目仅记录了考点方向，具体数据可能不完整。

一、填空题（每空 ____ 分，共 ____ 分）

1. 进程是_____。进程地址空间常见的段（区域）有_____、
_____、_____和_____。
2. 线程编程常用的三个库是_____、_____和_____。
3. 优先级翻转会导致_____。常用的解决方法有_____和_____。

二、名词解释（每题 ____ 分，共 ____ 分）

1. 空闲让进
2. 资源分配图
3. 多级反馈队列调度算法

4. SCAN 算法

5. I/O 控制

三、问答题（每题 ____ 分，共 ____ 分）

1. 什么是系统调用？它在用户态和内核态之间起什么作用？系统调用的参数和返回值分别用什么方式传递？
2. 操作系统维护就绪队列有两种组织方式，这两种方式是什么？各自的优缺点是什么？
3. （回忆：涉及虚拟地址空间的偏移计算，具体数据未忆及。）
4. （回忆：涉及 FAT16 文件系统的相关计算，具体数据未忆及。）

四、综合题（每题 ____ 分，共 ____ 分）

1. 抖动（Thrashing）问题：
 - (a) 什么是抖动？
 - (b) 操作系统如何检测抖动和处理抖动？
 - (c) 操作系统如何预防抖动？

2. 给定一段异步服务的简单伪代码，回答以下问题：

- (a) 什么是信号量？信号量的作用是什么？
- (b) 死锁发生的四个必要条件是什么？
- (c) 根据伪代码判断是否发生死锁。如果没有发生，请说明理由；如果发生了，请写出一个死锁序列，并给出解除该死锁的办法。

— 回忆卷结束 —